e-Koordinatenabbildung

Definitionen und Beweise zu Band 28

Martin Kunze

Diese Ergänzung enthält den vollständigen Abschnitt über Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen aus Band 28 mit dessen ursprünglicher Nummerierung. Ausgangspunkt sind eine Halbgruppe $(A, \star)$ und ein festes Element $e \in A$. Die Abbildung $x \mapsto (x \star e, e \star x)$, ihre Zielhalbgruppe, die Multiplikationsabbildung und das Kriterium für einen Koordinatenisomorphismus werden gemeinsam mit ihren Voraussetzungen und Beweisen dargestellt. Die Nachschlagetabellen der verwendeten Aussagen erscheinen automatisch unter den Beweisen.

Zum Ausgangsband: Def. 28.2.1.1.

2.13 Koordinatenisomorphismen von Halbgruppen

Die folgende Konstruktion trennt die beiden Koordinaten eines Produkts: Die erste Koordinate eines Produkts stammt vom linken, die zweite vom rechten Faktor. Für ein festes Element e werden die dafür benötigten Koordinaten durch Rechts- beziehungsweise Linksmultiplikation mit e gewonnen. Der Ausdruck *e-Koordinatenisomorphismus* ist die in diesem Werk verwendete Bezeichnung für diese spezielle Darstellung.

2.13.1 Axiomatische Definition

Definition 28.2.13.1 (Koordinatenträger bezüglich eines Halbgruppenelements).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Koordinatenträger: $\triangleright \mathcal{K}_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$$
$$\mathcal{K}_e := \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star y)\right\}$$

Definition 28.2.13.2 (Koordinatenprodukt).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$
Neues Symbol:
Koordinatenprodukt: $\triangleright \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$$
$$\square_e \colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$$
$$(p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p, q)\,\square_e\,(r, s) := (p, s)$$

Definition 28.2.13.3 (e-Koordinatenabbildung).

Mengen:	$A,\ e,\ x$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e$
Neues Symbol:	
e***-Koordinatenabbildung:***	$\triangleright\, \chi_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash\\ &\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,\\ &\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)\end{aligned}$$

Definition 28.2.13.4 (Multiplikationsabbildung der e-Koordinaten).

Mengen:	$A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen:	$\star,\ \mu_e$
Neues Symbol:	
Multiplikationsabbildung:	$\triangleright\, \mu_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash\\ &\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,\\ &(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q\end{aligned}$$

Der neue Strukturbegriff wird nicht als lange Konjunktion notiert. Seine vier Bestandteile werden vielmehr als getrennte Axiome eingeführt und sind anschließend einzeln zugänglich.

Definition 28.2.13.5 (Begriff des e-Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen:	$\star,\ \chi_e,\ \square_e$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$
Basiselement:	$\triangleright\, e \in A$
Bijektive Koordinatenabbildung:	$\triangleright\, \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$
Operationserhaltung:	$x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(y)$
Neues Symbol:	
e***-Koordinatenisomorphismus:***	$\triangleright\, \mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e)$$

Axiom 28.2.13.1 (Zugriff auf die Quellhalbgruppe eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen:	$A,\ e$
Funktionen:	$\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A,\star;e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$$

Axiom 28.2.13.2 (Zugriff auf das Basiselement eines Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$$

Axiom 28.2.13.3 (Zugriff auf die Bijektivität der Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

Axiom 28.2.13.4 (Zugriff auf die Operationserhaltung der Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash \\ \chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)$$

2.13.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.13.1 (Elementkriterium des Koordinatenträgers).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \\ (p, q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow \\ \Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$$

Beweis. Setze in Def. 28.2.13.1 die Definition des Koordinatenträgers ein. Das Elementkriterium des kartesischen Produkts und zweimal das Elementkriterium einer ausgesonderten Teilmenge liefern genau die beiden Konjunkte der rechten Seite. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.13.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 28.2.13.1
Funktionen:	Def. 28.2.13.1
$\star$	Def. 28.2.13.1
Neues Symbol	Def. 28.2.13.1
Koordinatenträger:	Def. 28.2.13.1
$\triangleright \mathcal{K}_e$	Def. 28.2.13.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$	Def. 28.2.13.1
$\mathcal{K}_e := \left\{p \in A \;\middle|\; \exists x \in A\,(p = x \star e)\right\} \times \left\{q \in A \;\middle|\; \exists y \in A\,(q = e \star$	Def. 28.2.13.1
$y)\right\}$	Def. 28.2.13.1

Theorem 28.2.13.2 (Der Koordinatenträger ist nichtleer).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mathcal{K}_e \neq \varnothing$$

Beweis. Nach der Abgeschlossenheit liegt $e \star e$ in A. In beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient e als Zeuge, also liegt $(e\star e, e\star e)$ nach Th. 28.2.13.1 im Koordinatenträger. Dieser ist daher nichtleer. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.13.1
$A,\ e,\ p,\ q,\ x,\ y$	Th. 28.2.13.1
Funktionen:	Th. 28.2.13.1
$\star$	Th. 28.2.13.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$	Th. 28.2.13.1
$(p,q) \in \mathcal{K}_e \leftrightarrow$	Th. 28.2.13.1
$\Big(p \in A \wedge \exists x \in A\,(p = x \star e)\Big) \wedge \Big(q \in A \wedge \exists y \in A\,(q = e \star y)\Big)$	Th. 28.2.13.1

Theorem 28.2.13.3 (Auswertung des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A,\ (p,q),(r,s)\in\mathcal{K}_e\vdash (p,q)\,\square_e\,(r,s)=(p,s)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.2. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.13.2
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Def. 28.2.13.2
Funktionen:	Def. 28.2.13.2
$\star,\ \square_e$	Def. 28.2.13.2
Neues Symbol	Def. 28.2.13.2
Koordinatenprodukt:	Def. 28.2.13.2
$\triangleright\square_e$	Def. 28.2.13.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash$ $\square_e\colon\mathcal{K}_e\times\mathcal{K}_e\longrightarrow\mathcal{K}_e,$ $(p,q),(r,s)\in\mathcal{K}_e\vdash(p,q)\,\square_e\,(r,s)\coloneqq(p,s)$	Def. 28.2.13.2

Theorem 28.2.13.4 (Das Koordinatenprodukt bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e\in A\vdash\mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e,\square_e)$$

Beweis. Die Abgeschlossenheit ist Teil der Typisierung in Def. 28.2.13.2. Sind $(p,q),(r,s),(t,u)$ Elemente des Koordinatenträgers, so liefert Th. 28.2.13.3 zweimal

$$\big((p,q)\,\square_e\,(r,s)\big)\,\square_e\,(t,u)=(p,u)=(p,q)\,\square_e\,\big((r,s)\,\square_e\,(t,u)\big).$$

Damit ist das Koordinatenprodukt assoziativ; zusammen mit der Abgeschlossenheit folgt die Behauptung aus Def. 28.2.1.1. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.13.2
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Def. 28.2.13.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.13.2
$\star,\ \square_e$	Def. 28.2.13.2
Neues Symbol	Def. 28.2.13.2
Koordinatenprodukt:	Def. 28.2.13.2
$\triangleright\, \square_e$	Def. 28.2.13.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash$ $\square_e \colon \mathcal{K}_e \times \mathcal{K}_e \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $(p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash (p,q)\,\square_e\,(r,s) \coloneqq (p,s)$	Def. 28.2.13.2
Mengen:	Th. 28.2.13.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 28.2.13.3
Funktionen:	Th. 28.2.13.3
$\star,\ \square_e$	Th. 28.2.13.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ (p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p,q)\,\square_e\,(r,s) = (p,s)$	Th. 28.2.13.3
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28.2.13.5 (Idempotenz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash$$
$$u\,\square_e\,u = u$$

Beweis. Nach dem Elementkriterium des kartesischen Produkts hat u die Form (p,q). Die Auswertungsregel ergibt

$$(p,q)\,\square_e\,(p,q) = (p,q).$$

□

Theorem 28.2.13.6 (Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u,v,w \in \mathcal{K}_e \vdash$$
$$(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, w = u \,\square_e\, w$$

Beweis. Schreibe $u = (p,q)$, $v = (r,s)$ und $w = (t,z)$. Zweimalige Anwendung von Th. 28.2.13.3 ergibt auf beiden Seiten (p,z). □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.13.3
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 28.2.13.3
Funktionen:	Th. 28.2.13.3
$\star,\ \square_e$	Th. 28.2.13.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ (p,q),(r,s) \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(p,q) \,\square_e\, (r,s) = (p,s)$	Th. 28.2.13.3

Theorem 28.2.13.7 (Rechtecksidentität des Koordinatenprodukts).

Mengen: $A,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $\star,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u,v \in \mathcal{K}_e \vdash$$
$$(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in A$	A
3	3 $u,v \in \mathcal{K}_e$	A
1,2,3	4 $(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u \,\square_e\, u$	Th. 28.2.13.6$(1,2,3)$
1,2,3	5 $u \,\square_e\, u = u$	Th. 28.2.13.5$(1,2,3)$
1,2,3	6 $(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u$	$\mathsf{Tr}.(4,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.13.6
$A,\ e,\ u,\ v,\ w,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ z$	Th. 28.2.13.6
Funktionen:	Th. 28.2.13.6
$\star,\ \square_e$	Th. 28.2.13.6
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u,v,w \in \mathcal{K}_e \vdash$ $(u \square_e v) \square_e w = u \square_e w$	Th. 28.2.13.6
Mengen:	Th. 28.2.13.5
$A,\ e,\ u,\ p,\ q$	Th. 28.2.13.5
Funktionen:	Th. 28.2.13.5
$\star,\ \square_e$	Th. 28.2.13.5
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash$ $u \square_e u = u$	Th. 28.2.13.5

Theorem 28.2.13.8 (Die e-Koordinatenabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$$

Beweis. Für $x \in A$ liegen $x \star e$ und $e \star x$ nach der Abgeschlossenheit in A. In den beiden Faktoren des Koordinatenträgers dient jeweils x als Zeuge. Somit liegt $(x \star e, e \star x)$ im Koordinatenträger. Die Behauptung folgt aus Def. 28.2.13.3. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.13.3
$A,\ e,\ x$	Def. 28.2.13.3
Funktionen:	Def. 28.2.13.3
$\star,\ \chi_e$	Def. 28.2.13.3
Neues Symbol	Def. 28.2.13.3
e-Koordinatenabbildung:	Def. 28.2.13.3
$\triangleright\, \chi_e$	Def. 28.2.13.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)$	Def. 28.2.13.3

Theorem 28.2.13.9 (Auswertung der e-Koordinatenabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e,x \in A \vdash \chi_e(x) = (x \star e, e \star x)$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.3. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.13.3
$A,\ e,\ x$	Def. 28.2.13.3
Funktionen:	Def. 28.2.13.3
$\star,\ \chi_e$	Def. 28.2.13.3
Neues Symbol	Def. 28.2.13.3
e-Koordinatenabbildung:	Def. 28.2.13.3
$\triangleright \chi_e$	Def. 28.2.13.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,$ $\forall x \in A \quad \chi_e(x) \coloneqq (x \star e, e \star x)$	Def. 28.2.13.3

Theorem 28.2.13.10 (Die Multiplikationsabbildung ist eine Abbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mu_e \colon \mathcal{K}_e \to A$$

Beweis. Ist (p,q) im Koordinatenträger, so sind $p,q \in A$. Daher liegt $p \star q$ nach der Abgeschlossenheit in A. Dies ist genau die Wohldefiniertheit der Abbildung aus Def. 28.2.13.4. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.13.4
$A,\ e,\ p,\ q$	Def. 28.2.13.4
Funktionen:	Def. 28.2.13.4
$\star,\ \mu_e$	Def. 28.2.13.4
Neues Symbol	Def. 28.2.13.4
Multiplikationsabbildung:	Def. 28.2.13.4
$\triangleright\, \mu_e$	Def. 28.2.13.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$ $(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q$	Def. 28.2.13.4

Theorem 28.2.13.11 (Auswertung der Multiplikationsabbildung).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q$
Funktionen: $\star,\ \mu_e$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A,\ (p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash$$
$$\mu_e(p,q) = p \star q$$

Beweis. Dies ist die Auswertungsregel aus Def. 28.2.13.4. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28.2.13.4
$A,\ e,\ p,\ q$	Def. 28.2.13.4
Funktionen:	Def. 28.2.13.4
$\star,\ \mu_e$	Def. 28.2.13.4
Neues Symbol	Def. 28.2.13.4
Multiplikationsabbildung:	Def. 28.2.13.4
$\triangleright\, \mu_e$	Def. 28.2.13.4
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash$ $\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$ $(p,q) \in \mathcal{K}_e \vdash \mu_e(p,q) \coloneqq p \star q$	Def. 28.2.13.4

Theorem 28.2.13.12 (Der Koordinatenisomorphismus ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$$

1	1	$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.13.1(1)
1	3	$e \in A$	Ax. 28.2.13.2(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$	Th. 28.2.13.4(2, 3)
1	5	$\chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 28.2.13.3(1)
1	6	$\chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 28.2.13.8(2, 3)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y \in A$	A
1,7,8	9	$\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)$	Ax. 28.2.13.4(1, 7, 8)
1	10	$\forall x \in A \forall y \in A \left(\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \square_e \chi_e(y)\right)$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I (8, 9))))$
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.1(2, 4, 6, 10)
1	12	$\mathsf{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Def. 28.2.12.2(11, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.13.1
$A,\ e$	Ax. 28.2.13.1
Funktionen:	Ax. 28.2.13.1
$\star$	Ax. 28.2.13.1
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 28.2.13.1
Mengen:	Ax. 28.2.13.2
$A,\ e$	Ax. 28.2.13.2
Funktionen:	Ax. 28.2.13.2
$\star$	Ax. 28.2.13.2
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash e \in A$	Ax. 28.2.13.2
Mengen:	Th. 28.2.13.4
$A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ t,\ u$	Th. 28.2.13.4
Funktionen:	Th. 28.2.13.4
$\star,\ \square_e$	Th. 28.2.13.4
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{K}_e, \square_e)$	Th. 28.2.13.4
Mengen:	Ax. 28.2.13.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ e$	Ax. 28.2.13.3
Funktionen:	Ax. 28.2.13.3
$\star,\ \chi_e$	Ax. 28.2.13.3
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Ax. 28.2.13.3
Mengen:	Th. 28.2.13.8
$A,\ e$	Th. 28.2.13.8
Funktionen:	Th. 28.2.13.8
$\star,\ \chi_e$	Th. 28.2.13.8
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e \colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 28.2.13.8
Mengen:	Ax. 28.2.13.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 28.2.13.4
Funktionen:	Ax. 28.2.13.4
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Ax. 28.2.13.4
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)\,,\ x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)$	Ax. 28.2.13.4
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28.2.13.13 (Idempotenz- und Dreitermkriterium für den Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \mu_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ \forall x \in A\,(x \star x = x),$$
$$\forall x, y, z \in A\,\big((x \star y) \star z = x \star z\big) \vdash \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$$

Beweis. Schreibe kurz

$$K = \mathcal{K}_e, \qquad \chi = \chi_e, \qquad \mu = \mu_e.$$

Nach Th. 28.2.13.8 und Th. 28.2.13.10 sind $\chi\colon A \to K$ und $\mu\colon K \to A$ Abbildungen. Für $x \in A$ liefern Assoziativität, Dreitermgesetz und Idempotenz die vollständig geklammerte Kette

$$\begin{aligned}\mu(\chi(x)) &= (x \star e) \star (e \star x)\\ &= \big((x \star e) \star e\big) \star x\\ &= (x \star e) \star x\\ &= x \star x = x.\end{aligned}$$

Ist $(p, q) \in K$, so gibt es $a, b \in A$ mit $p = a \star e$ und $q = e \star b$. Nach dem Dreitermgesetz, der Assoziativität und der Idempotenz gilt

$$p \star e = p, \qquad e \star q = q, \qquad (p \star q) \star e = p \star e, \qquad e \star (p \star q) = (e \star p) \star q = e \star q.$$

Mit den Auswertungsregeln von χ und μ folgt daher

$$\chi(\mu(p,q)) = \big((p \star q) \star e, e \star (p \star q)\big) = (p,q).$$

Die Allgemeinheit der eingesetzten Elemente und Th. 5.2.3.17 liefern aus den beiden Gleichungen

$$\mu \circ \chi = \mathrm{id}_A, \qquad \chi \circ \mu = \mathrm{id}_K.$$

Der Satz Th. 8.3.4.15 *(zwei wechselseitige Inversengleichungen liefern eine Bijektion)* ergibt daher $\chi\colon A \xrightarrow{\sim} K$.

Für $x, y \in A$ ergibt sich schließlich

$$\begin{aligned}\chi(x \star y) &= \big((x \star y) \star e, e \star (x \star y)\big)\\ &= \big(x \star e, (e \star x) \star y\big)\\ &= \big(x \star e, e \star y\big) = \chi(x) \,\square_e\, \chi(y).\end{aligned}$$

In der zweiten Zeile wurden das Dreitermgesetz und die Assoziativität, in der dritten Zeile erneut das Dreitermgesetz verwendet. Die Quellhalbgruppe, das Basiselement, die soeben bewiesene Bijektivität und die zuletzt gezeigte Operationserhaltung sind genau die vier Axiome aus Def. 28.2.13.5. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.13.8
$A,\ e$	Th. 28.2.13.8
Funktionen:	Th. 28.2.13.8
$\star,\ \chi_e$	Th. 28.2.13.8
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \chi_e\colon A \to \mathcal{K}_e$	Th. 28.2.13.8
Mengen:	Th. 28.2.13.10
$A,\ e,\ p,\ q$	Th. 28.2.13.10
Funktionen:	Th. 28.2.13.10
$\star,\ \mu_e$	Th. 28.2.13.10
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ e \in A \vdash \mu_e\colon \mathcal{K}_e \to A$	Th. 28.2.13.10
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 8.3.4.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.15
Funktionen:	Th. 8.3.4.15
$F,\ G$	Th. 8.3.4.15
$G\colon A \to B,\ F\colon B \to A,$ $F \circ G = \mathrm{id}_A,\ G \circ F = \mathrm{id}_B \vdash$ $G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.15
Mengen:	Def. 28.2.13.5
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 28.2.13.5
Funktionen:	Def. 28.2.13.5
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Def. 28.2.13.5
Axiome	Def. 28.2.13.5
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.13.5
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.13.5
Basiselement:	Def. 28.2.13.5
$\triangleright\, e \in A$	Def. 28.2.13.5
Bijektive Koordinatenabbildung:	Def. 28.2.13.5
$\triangleright\, \chi_e\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$	Def. 28.2.13.5
Operationserhaltung:	Def. 28.2.13.5
$x, y \in A \vdash$ $\chi_e(x \star y) = \chi_e(x)\, \square_e\, \chi_e(y)$	Def. 28.2.13.5
Neues Symbol	Def. 28.2.13.5
e-Koordinatenisomorphismus:	Def. 28.2.13.5
$\triangleright\, \mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	Def. 28.2.13.5
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e)$	Def. 28.2.13.5

Theorem 28.2.13.14 (Idempotenz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A\, (x \star x = x)$$

Beweis. Der abgeleitete Halbgruppenisomorphismus aus Th. 28.2.13.12 ist injektiv und erhält die Operation. Für $x \in A$ ist sein Bild ein Element des

Koordinatenträgers. Nach Th. 28.2.13.5 gilt daher

$$\begin{aligned}&\chi_e(x \star x)\\ &\quad = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(x) = \chi_e(x).\end{aligned}$$

Die Injektivität der Koordinatenabbildung liefert $x \star x = x$; die Allgemeinheit von x ergibt die Behauptung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.13.12
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 28.2.13.12
Funktionen:	Th. 28.2.13.12
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 28.2.13.12
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \mathsf{HGrIso}(\chi_e; A, \star; \mathcal{K}_e, \square_e)$	Th. 28.2.13.12
Mengen:	Th. 28.2.13.5
$A,\ e,\ u,\ p,\ q$	Th. 28.2.13.5
Funktionen:	Th. 28.2.13.5
$\star,\ \square_e$	Th. 28.2.13.5
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ e \in A,\ u \in \mathcal{K}_e \vdash$ $u \,\square_e\, u = u$	Th. 28.2.13.5

Theorem 28.2.13.15 (Dreitermgesetz aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star,\ \chi_e,\ \square_e$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash\\ &\forall x, y, z \in A \left((x \star y) \star z = x \star z\right)\end{aligned}$$

Beweis. Wie im vorigen Satz ist die Koordinatenabbildung ein injektiver Homomorphismus. Für $x, y, z \in A$ liefert das Dreitermgesetz des Koordinatenprodukts

$$\begin{aligned}&\chi_e\big((x \star y) \star z\big)\\ &\quad = \Big(\chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)\Big) \,\square_e\, \chi_e(z)\\ &\quad = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(z) = \chi_e(x \star z).\end{aligned}$$

Injektivität und Allgemeinheit der drei Elemente ergeben die Aussage. □

Theorem 28.2.13.16 (Rechtecksidentität aus einem Koordinatenisomorphismus).

Mengen: $A,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$$
$$\forall x, y \in A \left((x \star y) \star x = x\right)$$

Beweis. Nach Th. 28.2.13.15 und Th. 28.2.13.14 gilt für $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die Allgemeinheit von x, y liefert die Behauptung. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.13.15
$A,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.13.15
Funktionen:	Th. 28.2.13.15
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 28.2.13.15
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash$ $\forall x, y, z \in A \left((x \star y) \star z = x \star z\right)$	Th. 28.2.13.15
Mengen:	Th. 28.2.13.14
$A,\ e,\ x$	Th. 28.2.13.14
Funktionen:	Th. 28.2.13.14
$\star,\ \chi_e,\ \square_e$	Th. 28.2.13.14
$\mathsf{HGrKoordIso}(A, \star; e) \vdash \forall x \in A\,(x \star x = x)$	Th. 28.2.13.14